

| 時間割<br>コード             | 開講 | 授業科目名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 担当教員  | 所属 | 曜限  | 対象            |
|------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|---------------|
| 30340                  | S  | 物質化学（文科学）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 横川 大輔 | 化学 | 火 2 | 1 年 文科 2 年 文科 |
| 講義題目<br>授業の目標概要        |    | 物質化学（文科学）<br>本講義では現代化学の基礎を学ぶことにより、身の回りに存在している物質、起きている現象を、原子・電子レベルで眺めることができる力を身につけることを目標とする。その際、化学の基礎的な考え方だけでなく、その考え方が生まれた状況についても知ること、化学がさまざまな分野と密接につながっていることを理解することも目指す。<br>本講義の具体的な項目は次の通りである。<br>1. ガイダンスと導入<br>2. 原子と電子<br>2.1 見えないものをいかに観るか<br>2.2 ミクロの世界をいかに理解するか(量子化学の誕生)<br>2.3 量子化学的に眺めてみると<br>3. スピン<br>4. 分子<br>4.1 見えないものをいかに観るか<br>4.2 量子化学的に眺めてみると<br>4.3 わかりやすさと正確性<br>5. 化学反応<br>5.1 反応が進む/進まないとは<br>5.2 触媒とは<br>6. H <sub>2</sub> O と水<br>5.1 エントロピー<br>5.2 状態図 (化学の面白さと難しさ)<br>7. 最先端の化学<br>なお、授業の進捗に応じて上記の項目は多少変化する可能性はある。<br>レポートで評価 (2~3 回の予定)<br>教科書は使用しない。／Will not use textbook<br>ガイダンス 特に行わない。／Will not conduct guidance |       |    |     |               |
| 成績評価方法<br>教科書<br>ガイダンス |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |     |               |

| 時間割<br>コード             | 開講 | 授業科目名                                                                                                                                          | 担当教員            | 所属  | 曜限  | 対象                     |
|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|------------------------|
| 31483                  | S  | 基礎方程式とその意味                                                                                                                                     | 蘆田 祐人、<br>川口 喬吾 | 理学部 | 火 2 | 1 年 文科 理科<br>2 年 文科 理科 |
| 講義題目<br>授業の目標概要        |    | 基礎方程式とその意味を考える<br>物理学における「基礎方程式」を掘り下げその意味を考える。本講義の前半では、拡散方程式と波動方程式を軸にして、物質やエネルギーの流れを記述する方程式を扱う。後半では、生命現象のモデル化などにも用いられる非平衡系の拡散方程式や非線形方程式を中心に扱う。 |                 |     |     |                        |
| 成績評価方法<br>教科書<br>ガイダンス |    | 前半と後半ともにレポート課題により評価を行う。成績評価は前後半を合わせて行う。<br>教科書は使用しない。／Will not use textbook<br>第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time                  |                 |     |     |                        |